TRÁNH SWAP XM & SÀN ETF/FUTURES CHO CƯ DÂN VIỆT NAM

Đợt 4 — ngày 09/11/2026 (giờ Việt Nam, UTC+7)

Kết luận: A không có hệ sống qua phễu. Phí XM: 20/20 đạt tần suất nhưng **0/20 lãi kép**, 0/20 đạt Sharpe OOS>0,5. B: **IBKR là sàn duy nhất trong 8 tên đã xác nhận trực tiếp có Vietnam trong danh sách mở tài khoản**. Rotation bằng giá proxy, áp biểu phí ETF IBKR: MA200 cố định CAGR **21,25%**, DD **30,89%**, Sharpe **1,11**; đây KHÔNG phải backtest QQQ/GLD thật và chưa chứng minh hơn ngẫu nhiên.

Chỉ phân tích trong thư mục nháp quet_intraday/dot4; không sửa code repo, không commit/push, không mở tài khoản, không gửi tin. Theo thay đổi đã duyệt: **KHÔNG giữ lại hai năm holdout; KHÔNG bê tham số sang mã khác.** Dùng toàn bộ dữ liệu sẵn có, tối ưu độc lập từng mã bằng WF12/3.

1. Dữ liệu, tiền đăng ký và giới hạn

Luật và lưới ghi trước ở dot4/00_TIEN_DANG_KY.md, trước khi chạy analysis_a.py. 5 đối tượng (4 mã + selector), 4 họ, 3 tham số, 2 phí = **120 kịch bản tham số–phí**, tạo **40 dòng WF**; không thêm lưới sau khi nhìn kết quả. Không phải 120 thử nghiệm độc lập vì dùng chung đường giá. Đợt này dùng M5 có sẵn, không tải thêm giá. Các con số B là định giá lại và stress riêng, không cộng vào lưới chiến lược A.

HistData BID M1 đã tổng hợp M5 ở đợt trước; không phải feed XM và không phải hợp đồng NQ/ES. Tệp nguồn dài từ du_lieu_fx/hd_dai, phần mới hd28 và các nguồn đã ghi ở báo cáo trước. Manifest M1 có ở dot3/m1/*_source.txt; tệp dùng thực tế ở quet_intraday/m5/*.parquet. Không có ASK/tick spread lịch sử trong A. Các mốc dưới đây là **giờ Việt Nam UTC+7**:

Mã	Nến M5	Đầu kỳ (VN)	Cuối kỳ (VN)
US100	661,602	03/01/2017 06:00	10/10/2026 04:10
US500	655,478	03/01/2017 06:00	10/10/2026 04:10
XAUUSD	683,261	03/01/2017 06:00	10/10/2026 04:55
GER40	520,157	02/01/2017 14:00	10/10/2026 03:55

Giai đoạn OOS ghép quý: 01/01/2018–09/10/2026 (nhãn ngày UTC của engine; giờ VN kết thúc sang 10/10). Năm 2017 chủ yếu khởi tạo MA200 và train. Dữ liệu không kéo đến ngày lập báo cáo. Không nội suy nến thiếu; không kiểm chứng đầy đủ mọi ngày nghỉ chính thức. GER40 chỉ test phiên Mỹ để đồng nhất câu hỏi này, **chưa test riêng mở cửa Đức**.

1.1. Luật A đã chốt

- Ngày là phiên bắt đầu 17:00 New York. Dùng **close phiên trước** so SMA200; từng mã long khi trên, short khi dưới. SMA dùng 200 close phiên có dữ liệu, không giả có close ngày hiện tại.
- Selector: chỉ long US100 nếu close US100 phiên trước trên MA200; ngược lại chỉ long vàng. Không bắt buộc vàng cũng trên MA200. Mỗi ngày chỉ một mã, không cộng hai PnL. Đây là **bản intraday dùng selector của core**, không phải core giữ nhiều ngày.
- Mở đầu phiên: vào market 09:30 New York, SL=1,5/2/3×ATR14 M5 của nến đã đóng; không TP, thoát cuối phiên hoặc SL. Bộ cố định tham chiếu: 2ATR.
- ORB: range 15/30/60 phút từ 09:30; nến đóng phá range theo trend, vào open nến sau; SL=max(khoảng cách tới cạnh đối diện,2ATR14), TP=2R. Cố định tham chiếu 30 phút.
- Pullback: chạm EMA10/20/30, đóng trở lại phía trend, vào open sau; SL2ATR14, TP2R. Cố định EMA20.
- RSI2 Wilder: dưới 5/10/15 mua khi trend long; trên 95/90/85 bán khi trend short; vào open sau, SL2ATR14, TP2R. Cố định ngưỡng10/90.
- Tối đa 1 lệnh/ngày/hệ; nhận tín hiệu tới trước 12:30 New York (lệnh kế tiếp có thể vào 12:30). Tất cả thoát tại close nến cuối trước 15:55 New York; ngày thiếu/đóng sớm dùng nến cuối sẵn có trước mốc này. **SL được kiểm tra trước TP**, chạm cả hai cùng nến tính thua. Gap qua SL lấy giá open xấu hơn rồi cộng slippage.
- Risk 1% equity/SL, tái đầu tư; chưa áp bước lot, lot tối đa hoặc giới hạn margin. DD là DD vốn khi đóng lệnh, chưa phải DD mark-to-market trong nến. ATR là khung M5, không phải SL ngày/H4; không diễn giải đây là nới SL đến mọi mức có thể.

1.2. Né swap: giờ và phí

Giả định rollover XM=17:00 New York; không tuyên bố đã xác minh mọi thay đổi lịch XM. Đóng 15:55 New York, đệm 65 phút. Quy đổi giờ Việt Nam UTC+7: Mỹ DST vào 20:30, đóng 02:55 hôm sau, rollover04:00; mùa đông vào21:30, đóng03:55 hôm sau, rollover05:00. Timestamps cùng ngày New York, không giữ qua rollover ⇒ swap mô hình=0, không phải bỏ phí cho lệnh đang giữ qua đêm.

Nguồn phí đọc trực tiếp: brain2/config/phi_xm_micro.json (số đo 21/10/2026); chỉ số từ brain2/reports/phi_xm_micro_that.csv, dòng **Cash Ultra Low#**, vì JSON micro không chứa các chỉ số. Không gọi chúng là micro thật. Hoa hồng=0 theo số đo trong tài liệu.

Mã	Spread round-turn (giá)	Slippage khi SL (giá)	Ghi chú
US100Cash#	2,80	1,00	p90 thận trọng; bảng p90 giờ Mỹ có thể thấp hơn, khoảng1,95
US500Cash#	0,60	0,25	Cash# p90
GER40Cash#	2,00	1,00	p90 nhiều giờ ban ngày; có giờ muộn cao hơn
GOLDmicro	0,57	0,20	micro p90 từ JSON

Slippage là **giả định stress**, không phải số đo trượt giá lịch sử. Trừ 1 spread toàn vòng vào PnL; slippage chỉ khi SL; bộ 0 phí bỏ cả spread, commission và slippage. **Không phải mô phỏng BID/ASK đầy đủ:** spread không đổi điều kiện chạm SL/TP, không có spread giãn theo từng tick, không áp p90 theo từng giờ. P90 và giá trị tuyệt đối tháng10/2026 áp ngược toàn kỳ; có thể làm phí tương đối những năm cũ cao hơn. Không suy kết quả là thực thi thật XM. GER40 có chi phí đổi EUR/USD chưa tính riêng do đo lợi suất theo R; phí nạp/rút, thuế, VPS chưa tính.

2. Kiểm định và phễu A

WF: train12 tháng, test3 tháng, trượt từng quý, chọn Sharpe train trong đúng 3 giá trị của từng mã/họ/phí; train chỉ dùng lệnh đã đóng, tối thiểu20 lệnh. Không chọn theo kết quả quý test. IS trong bảng là trung bình Sharpe các cửa sổ train chồng nhau, **không phải IS độc lập**. Sharpe từ chuỗi lợi suất ngày có ngày không giao dịch=0, annualize√365,25, rf=0. CAGR từ vốn kép theo lệnh.

Lãi yêu cầu đồng thời meanR>0 **và CAGR>0**. Đây là cách làm rõ kiểm toán để tránh nhận nhầm kỳ vọng số học dương nhưng vốn thực tế giảm; không đổi tham số. US100 đầu phiên XM chính là trường hợp meanR dương nhưng CAGR âm do volatility drag.

Null:500 lần ngẫu nhiên trong cùng quý, cùng mã, cùng chiều long/short, cùng khoảng SL/TP thật của lệnh chiến lược, cùng cửa sổ vào09:30–12:30 và thoát15:55. **Không ép random day phải có cùng MA200/selector regime**, và có thể lấy trùng ngày; vì vậy chưa phải null khớp regime hoàn hảo. P=(1+số null meanR≥meanR thật)/501; kiểm Holmα5% cho 9 dòng qua ba cổng đầu. Sensitivity: ≥60% hai láng giềng quanh bộ canonical có meanR toàn kỳ dương, mô tả chứ không phải OOS độc lập. Bootstrap500 IID resample R: báo median/p95 DD; không bảo toàn cụm lỗ nên có thể thấp hơn rủi ro thật. OOS/IS thể hiện bằng số, chưa đặt thêm ngưỡng suy giảm hậu nghiệm.

Phễu tuần tự:

Phí	Đầu vào	≥100/năm	meanR>0	CAGR>0	Sh>0,5	Hơn random Holm	Bền tham số	+brain2/sống
zero	20	20	18	16	9	0	0	0
xm	20	20	1	0	0	0	0	0

Phễu chi tiết theo họ (mỗi họ có4 mã + selector; tất cả đạt100 lệnh/năm):

Họ	Phí	Đầu vào/đạt tần suất	Lãi kép	Sh>0,5	Random Holm	Sống +brain2
Đầu phiên	zero	5	5	5	0	0
Đầu phiên	xm	5	0	0	0	0
ORB	zero	5	5	2	0	0
ORB	xm	5	0	0	0	0
Pullback EMA	zero	5	2	1	0	0
Pullback EMA	xm	5	0	0	0	0
RSI2	zero	5	4	1	0	0
RSI2	xm	5	0	0	0	0

Không có hệ sống, kể cả 0 phí khi yêu cầu hơn vào ngẫu nhiên. XM không có dòng lãi kép, nên dừng ở cổng lãi; không chạy null rồi ngụy tạo p cho các dòng này. Brain2 yêu cầu thêm DD<80% và CAGR>10%; không thay thế kiểm định edge.

2.1. Kết quả OOS từng họ × mã × phí

Toàn bộ là WF chọn tham số theo train; “Core”=selector US100/vàng. Giữ TB tính phút. Dòng được sắp theo mã/họ, không chỉ liệt kê người thắng.

Mã	Họ	Phí	N	Lệnh/năm	Giữ phút	Win	PF	CAGR	DD	Sh OOS
US100	Đầu phiên	zero	2197	250.45	110.78	18.84%	1.31	66.82%	50.74%	1.23
US100	Đầu phiên	xm	2197	250.45	124.03	20.94%	1.01	-6.61%	94.14%	0.07
US100	ORB	zero	1500	171.00	147.41	44.13%	1.13	10.74%	19.15%	0.72
US100	ORB	xm	1379	157.20	163.83	45.32%	0.99	-1.54%	29.45%	-0.03
US100	Pullback EMA	zero	2100	239.40	52.25	35.00%	1.03	2.75%	32.22%	0.23
US100	Pullback EMA	xm	2094	238.71	52.57	34.72%	0.81	-31.16%	96.80%	-1.57
US100	RSI2	zero	1973	224.92	57.45	35.58%	1.03	2.47%	45.61%	0.22
US100	RSI2	xm	1922	219.10	58.86	35.80%	0.84	-24.28%	93.31%	-1.22
US500	Đầu phiên	zero	2208	251.71	109.56	17.80%	1.25	50.09%	61.83%	1.03
US500	Đầu phiên	xm	2208	251.71	117.44	18.84%	0.97	-16.53%	92.02%	-0.14
US500	ORB	zero	1382	157.55	157.63	42.04%	1.03	1.63%	26.18%	0.18
US500	ORB	xm	1334	152.07	166.61	42.88%	0.93	-6.62%	53.41%	-0.40
US500	Pullback EMA	zero	2119	241.56	54.84	32.56%	0.92	-14.83%	81.73%	-0.63
US500	Pullback EMA	xm	2108	240.31	55.33	32.31%	0.73	-41.92%	99.33%	-2.34
US500	RSI2	zero	2005	228.57	61.84	35.21%	1.02	0.53%	44.97%	0.13
US500	RSI2	xm	1927	219.67	61.21	34.72%	0.81	-29.30%	95.83%	-1.51
XAUUSD	Đầu phiên	zero	2211	252.05	142.55	25.60%	1.13	19.01%	46.37%	0.64
XAUUSD	Đầu phiên	xm	2211	252.05	162.48	28.45%	0.84	-32.31%	97.62%	-0.99
XAUUSD	ORB	zero	1255	143.07	190.09	45.26%	1.10	5.60%	25.98%	0.49
XAUUSD	ORB	xm	1093	124.60	213.34	44.46%	0.90	-5.78%	48.16%	-0.49
XAUUSD	Pullback EMA	zero	2049	233.58	98.54	37.48%	1.01	-0.86%	47.74%	0.06
XAUUSD	Pullback EMA	xm	2024	230.73	98.69	36.51%	0.74	-37.62%	98.63%	-2.16
XAUUSD	RSI2	zero	1947	221.95	106.15	38.57%	1.02	1.24%	46.51%	0.16

Mã	Họ	Phí	N	Lệnh/năm	Giữ phút	Win	PF	CAGR	DD	Sh OOS
XAUUSD	RSI2	xm	1869	213.06	108.74	38.15%	0.75	-33.11%	97.42%	-1.96
GER40	Đầu phiên	zero	2200	250.80	164.33	28.59%	1.16	25.88%	48.99%	0.83
GER40	Đầu phiên	xm	2200	250.80	181.91	30.73%	0.87	-27.22%	94.17%	-0.88
GER40	ORB	zero	1294	147.51	185.74	44.05%	1.05	2.45%	29.73%	0.25
GER40	ORB	xm	1237	141.02	194.52	42.28%	0.82	-12.48%	69.74%	-0.99
GER40	Pullback EMA	zero	2102	239.62	91.11	37.96%	1.09	11.32%	41.38%	0.61
GER40	Pullback EMA	xm	2096	238.94	90.92	37.36%	0.80	-31.64%	96.65%	-1.63
GER40	RSI2	zero	2012	229.36	88.76	39.31%	1.15	20.14%	32.62%	0.98
GER40	RSI2	xm	1900	216.60	89.90	38.37%	0.84	-23.73%	92.78%	-1.20
Core selector	Đầu phiên	zero	2198	250.57	116.97	19.65%	1.28	56.33%	40.24%	1.13
Core selector	Đầu phiên	xm	2198	250.57	135.70	22.98%	0.96	-17.29%	94.63%	-0.25
Core selector	ORB	zero	1471	167.69	152.91	44.26%	1.12	9.02%	19.16%	0.63
Core selector	ORB	xm	1330	151.62	173.65	45.49%	0.96	-3.90%	36.70%	-0.21
Core selector	Pullback EMA	zero	2113	240.88	63.70	35.02%	1.01	-1.17%	39.80%	0.05
Core selector	Pullback EMA	xm	2109	240.42	63.73	34.61%	0.77	-36.60%	98.38%	-1.96
Core selector	RSI2	zero	1897	216.25	67.19	35.32%	0.99	-3.00%	57.47%	-0.05
Core selector	RSI2	xm	1809	206.22	68.39	34.38%	0.76	-33.12%	97.31%	-1.91

2.2. IS, kiểm định, bootstrap và bộ cố định

“p —”=không chạy null vì trượt cổng trước; “không” ở random không có nghĩa đã kiểm cho dòng đó. Tham số mode chỉ là giá trị xuất hiện nhiều nhất các quý train, không phải 1 bộ cố định áp toàn kỳ. Các cột CAGR/Sh cố định là bộ canonical đã nêu, **không phải chọn sau khi biết kết quả**.

Mã	Họ	Phí	Mode	Sh IS	Sh OOS	p random	Sens	Boot DD med/p95	CAGR cố định	Sh cố định
US100	Đầu phiên	zero	3.0	1.29	1.23	0.2216	100.00%	48.90%/67.40%	62.73%	1.19
US100	Đầu phiên	xm	3.0	0.07	0.07	—	50.00%	82.51%/96.07%	-7.67%	0.09
US100	ORB	zero	15.0	0.86	0.72	0.2295	100.00%	26.61%/43.52%	9.09%	0.63
US100	ORB	xm	60.0	-0.11	-0.03	—	0.00%	42.64%/67.38%	-6.93%	-0.37

Mã	Họ	Phí	Mode	Sh IS	Sh OOS	p random	Sens	Boot DD med/p95	CAGR cố định	Sh cố định
US100	Pullback EMA	zero	30.0	0.48	0.23	—	100.00%	48.77%/72.88%	2.63%	0.23
US100	Pullback EMA	xm	30.0	-1.50	-1.57	—	0.00%	96.74%/98.95%	-31.46%	-1.58
US100	RSI2	zero	15.0	0.96	0.22	—	100.00%	45.82%/68.31%	13.52%	0.70
US100	RSI2	xm	5.0	-0.86	-1.22	—	0.00%	92.66%/97.22%	-21.81%	-1.02
US500	Đầu phiên	zero	1.5	1.17	1.03	0.4371	100.00%	53.93%/74.34%	36.14%	0.87
US500	Đầu phiên	xm	1.5	-0.02	-0.14	—	0.00%	91.93%/98.42%	-18.56%	-0.20
US500	ORB	zero	60.0	0.68	0.18	—	100.00%	35.96%/57.09%	-1.95%	-0.05
US500	ORB	xm	60.0	-0.15	-0.40	—	0.00%	54.75%/74.44%	-15.64%	-0.99
US500	Pullback EMA	zero	10.0	0.06	-0.63	—	0.00%	80.45%/92.98%	-13.31%	-0.55
US500	Pullback EMA	xm	30.0	-1.78	-2.34	—	0.00%	99.21%/99.73%	-40.44%	-2.24
US500	RSI2	zero	10.0	0.88	0.13	—	100.00%	48.48%/73.77%	6.02%	0.38
US500	RSI2	xm	10.0	-0.83	-1.51	—	0.00%	95.67%/98.48%	-25.07%	-1.18
XAUUSD	Đầu phiên	zero	1.5	0.75	0.64	0.4311	100.00%	52.59%/75.31%	14.40%	0.55
XAUUSD	Đầu phiên	xm	3.0	-1.05	-0.99	—	0.00%	97.44%/99.47%	-38.97%	-1.22
XAUUSD	ORB	zero	60.0	0.94	0.49	—	100.00%	24.35%/39.99%	4.22%	0.38
XAUUSD	ORB	xm	60.0	-0.33	-0.49	—	0.00%	49.59%/67.82%	-12.60%	-0.95
XAUUSD	Pullback EMA	zero	30.0	0.50	0.06	—	50.00%	51.05%/75.54%	0.86%	0.14
XAUUSD	Pullback EMA	xm	30.0	-1.90	-2.16	—	0.00%	98.53%/99.41%	-38.15%	-2.17
XAUUSD	RSI2	zero	5.0	0.60	0.16	—	100.00%	45.39%/70.99%	3.08%	0.25
XAUUSD	RSI2	xm	5.0	-1.70	-1.96	—	0.00%	97.37%/98.95%	-35.70%	-2.03
GER40	Đầu phiên	zero	3.0	0.88	0.83	0.3393	100.00%	45.85%/64.31%	22.03%	0.74
GER40	Đầu phiên	xm	3.0	-0.63	-0.88	—	0.00%	95.19%/98.64%	-32.71%	-0.94
GER40	ORB	zero	60.0	1.00	0.25	—	100.00%	31.25%/51.30%	5.97%	0.47
GER40	ORB	xm	60.0	-0.13	-0.99	—	0.00%	71.58%/85.16%	-12.94%	-0.86
GER40	Pullback EMA	zero	10.0	1.23	0.61	0.4052	100.00%	37.06%/59.36%	12.40%	0.66
GER40	Pullback EMA	xm	10.0	-0.94	-1.63	—	0.00%	96.91%/98.91%	-30.08%	-1.53

Mã	Họ	Phí	Mode	Sh IS	Sh OOS	p random	Sens	Boot DD med/p95	CAGR cố định	Sh cố định
GER40	RSI2	zero	15.0	1.36	0.98	0.0659	100.00%	29.84%/46.24%	11.76%	0.64
GER40	RSI2	xm	5.0	-0.68	-1.20	—	0.00%	91.60%/96.99%	-29.52%	-1.52
Core selector	Đầu phiên	zero	1.5	1.22	1.13	0.1397	100.00%	50.57%/69.92%	51.52%	1.10
Core selector	Đầu phiên	xm	3.0	-0.14	-0.25	—	0.00%	90.55%/98.34%	-17.59%	-0.18
Core selector	ORB	zero	15.0	0.81	0.63	0.1776	100.00%	26.65%/45.60%	8.15%	0.58
Core selector	ORB	xm	60.0	-0.28	-0.21	—	0.00%	49.60%/70.68%	-9.56%	-0.56
Core selector	Pullback EMA	zero	20.0	0.35	0.05	—	0.00%	54.52%/78.10%	1.44%	0.17
Core selector	Pullback EMA	xm	20.0	-1.86	-1.96	—	0.00%	98.38%/99.48%	-35.24%	-1.86
Core selector	RSI2	zero	10.0	0.83	-0.05	—	100.00%	55.44%/77.91%	10.53%	0.58
Core selector	RSI2	xm	5.0	-1.16	-1.91	—	0.00%	97.35%/99.00%	-27.40%	-1.37

2.3. Ứng viên nổi bật, không phải hệ sống

- **US100 đầu phiên, 0 phí:** 250,45 lệnh/năm, CAGR66,82%, DD50,74%, Sharpe1,23; p=0,2216, không hơn ngẫu nhiên. Selector đầu phiên 0 phí: CAGR56,33%, DD40,24%, Sharpe1,13; p=0,1397.
- **GER40 RSI2 0 phí:** Sharpe0,98, CAGR20,14%, DD32,62%; p=0,0659, vẫn chưa qua5%, càng không qua Holm. Không gọi đây là edge vì “gần đạt”.
- **Tốt nhất XM theo Sharpe: US100 đầu phiên:** 250,45 lệnh/năm; win20,94%; PF1,014; CAGR**−6,61%**, DD**94,14%**, Sharpe0,072. meanR+0,0133 nhưng lãi kép âm. Boot DD median82,51%/p9596,07%; sensitivity chỉ50%. Trượt lãi, Sharpe, độ bền và brain2.
- **US100 ORB XM:**157,20 lệnh/năm, PF0,994, CAGR−1,54%, DD29,45%, Sharpe−0,032. Gần hòa vốn không đồng nghĩa đáng viết EA.

Đề xuất A: chưa viết EA chạy vốn thật. Nếu ghi log/forward demo thì ưu tiên đo spread và fill theo giờ cho US100 ORB, không vì có hệ đã sống. Kết quả phụ thuộc lựa chọn SL M5, p90 chi phí, feed và position sizing; không chứng minh mọi biến thể trend intraday đều thất bại.

Kiểm toán:237.588 bản ghi lệnh của120 kịch bản đã kiểm, **0 lỗi** signal-time≤entry, risk>0, entry/exit cùng ngày New York và exit≤15:55. Đây là kiểm tính nhất quán, không chứng nhận feed hoặc slippage đúng đời thật.

3. B — Sàn quốc tế: cư dân Việt Nam có mở được không?

Nguồn chính thức đọc qua WebSearch/WebFetch trong lượt này, ngày09/11/2026 giờ VN. “Đọc được” là trang trả nội dung đọc được, không chỉ có kết quả tìm kiếm. Không điền form, không đăng ký, không hỏi support. **Nơi cư trú khác quốc tịch; sàn nhận Vietnam không bảo đảm từng hồ sơ qua KYC hoặc được bật mọi sản phẩm.** Điều kiện sàn cũng không phải giấy phép chuyển tiền ra nước ngoài của Việt Nam; cần kiểm tra riêng với ngân hàng và tư vấn pháp lý/thuế.

3.1. Điều kiện cư trú và nạp tối thiểu

Các link trong từng ô là nguồn chính thức đã mở; ngoại lệ JS/lỗi được nêu rõ.

Sàn	Cư trú Việt Nam	Minimum funding	Trạng thái kiểm chứng
IBKR	**Có: Vietnam ghi rõ** trong country list.	Cá nhân Pro: minimum balance USD0, maintenance0. Không phải đủ margin futures.	Đọc được; xác nhận mạnh nhất. Lite miễn commission chỉ dành đối tượng đủ điều kiện, không mặc định cho VN.
Saxo	Vietnam không có trong danh sách phục vụ. Trang nói danh sách khách đang có có thể khác onboarding mới. **Chưa xác minh nhận hồ sơ mới VN**.	Classic: không yêu cầu nạp tối thiểu; phụ thuộc pháp nhân/khu vực.	Hai trang đọc được; không khẳng định "cấm tuyệt đối" khi chưa xem lựa chọn onboarding.
Tiger	Disclosure chính thức: pháp nhân Singapore không chào mời/marketing tại Vietnam. **Chưa xác minh nhận cư dân VN**; không suy "không chào mời" thành lệnh cấm mở.	Chưa xác minh mức áp dụng cho hồ sơ VN/ pháp nhân phù hợp.	Trang đọc được; giấy tờ hộ chiếu nước ngoài không đủ chứng minh eligibility.
moo moo	Danh sách quốc gia2026: Mỹ,Canada,Singapore,Australia,Japan,Malaysia,NewZealand; **không có VN**. Chưa xác minh ngoại lệ onboarding.	Chưa xác minh cho cư dân VN.	Đọc được; danh sách footprint không thay thế điều khoản nhận cư dân ngoại quốc từng pháp nhân.
tasty trade	International có hỗ trợ quốc tế, nhưng country list chỉ trả Loading/CSS Error. **VN chưa xác minh**.	Chưa xác minh số áp dụng international/ futures; không gán0.	Country list không đọc được; URL kiểu cũ trả401. Không dùng bên thứ ba để chốt có/ không.
AMP	Restricted countries đọc được phần mô tả nhưng không hiện danh sách. **VN chưa xác minh**.	Tối thiểu: USD100 kích hoạt; ví dụ MES day-margin40USD.	Trang minima đọc được; danh sách hạn chế thiếu nội dung. Public fetch phụ bị403, đã dừng, không né chặn.
Ninja Trader	Chưa tìm được danh sách onboarding chính thức xác nhận VN; CME restrictions không đủ kết luận nhận VN.	Pricing: >USD0 mở tính năng, ACH/debit tối thiểu5USD; vốn giao dịch theo margin riêng.	Pricing đọc được. Không dùng danh sách prop-firm hoặc "VN không bị cấm" để suy được mở brokerage.
Webull	Webull Financial LLC: không mở/duy trì tài khoản cho người cư trú ngoài Mỹ ⇒ **không nhận cư dân VN ở pháp nhân Mỹ**.	Không áp dụng với cư dân VN cho LLC Mỹ; pháp nhân khác chưa xác minh.	Trang đọc được; không kết luận mọi pháp nhân toàn cầu đều giống LLC Mỹ.

3.2. ETF, futures, micro và tự động hóa

Các phí dưới đây là USD trừ khi nói khác; "/side"=một chiều, round-trip gấp đôi. Biểu hiện hành không phải biểu lịch sử2017–2026. Chưa xác minh đồng nghĩa không có bằng chứng đủ trong lượt này, **không có nghĩa chắc chắn không hỗ trợ**.

Sàn	Phí ETF / futures	Micro futures	API / tự động hóa / MT5
IBKR	US stocks/ETF: Pro Fixed0,005/share,min1/order; Pro Tiered0,0035/share,min0,35 +phụ phí. Futures: standard0,85/side, micro0,25/side ở bậc đầu +exchange/reg.	Có: MNQ,MES,MGC được liệt kê. MNQ/ MES all-in mô hình0,61/side; MGC0,96/ side, xem mục4.	API chính thức: TWS API(Python/C++/Java...), Web REST/WebSocket/FIX; MT5 native chưa xác minh.

Sàn	Phí ETF / futures	Micro futures	API / tự động hóa / MT5
Saxo	Classic: US stocks/ETF0,08%; chưa xác minh minimum commission/exchange charge cho VN; futures chưa xác minh đủ.	Chưa xác minh MNQ/MGC cụ thể.	OpenAPI có stocks/ContractFutures; MT5 chưa xác minh.
Tiger	Chưa xác minh biểu phí phù hợp pháp nhân/cư dân VN. Không lấy quảng cáo0commission ở nước khác gán sang VN.	Chưa xác minh cụ thể.	Trang tài liệu OpenAPI bị timeout; chưa xác minh trực tiếp khả dụng tài khoản VN/MT5.
moo moo	Trang danh sách nước nêu ETF/cổ phiếu US commission0 cho **US users**, không phải mức phí xác nhận cho VN. Futures chưa xác minh.	Chưa xác minh cho VN.	Chưa xác minh API/MT5 áp dụng tài khoản cư dân VN.
tastytrade	Fees: ETF commission0 nhưng clearing0,0008/share +reg; futures1/side, micro0,75/side +clearing0,30 +exchange +NFA0,01.	Có micro trong bảng phí; quyền từng mã/tài khoản cần kiểm.	Developer: API equities/futures và orders; MT5 native chưa xác minh.
AMP	Quote:0,15/side chỉ khi>10.000contract/tháng **+fees**; quote all-in cần form, không điền. Không có phí bán lẻ chuẩn xác để giả áp. ETF chưa xác minh/không lấy làm sàn ETF trong phân tích.	Có MES theo minima chính thức. MNQ/MGC chưa xác minh riêng.	Trang quote có60+nền tảng, chưa xác minh API/MT5 cụ thể trong lượt này.
Ninja Trader	Free plan:0,39micro/side;1,29standard/side +exchange/clearing/NFA. Monthly99USD→0,29/0,99; Lifetime1499USD→0,09/0,59. Không mặc định0,09 là tổng phí. ETF chưa xác minh.	Có micro E-mini/MGC theo pricing; quyền VN chưa rõ.	Desktop/Web/Mobile, TradingView và automated strategies trên trang pricing; API/MT5 native chưa xác minh.
Webull	Không dùng mức giá Mỹ để tính cho VN vì LLC Mỹ không nhận cư trú VN. Biểu pháp nhân khác chưa xác minh.	Chưa xác minh cho cư dân VN.	Chưa xác minh với tài khoản phù hợp cư dân VN.

Lựa chọn để định giá lại: chỉ IBKR. Người dùng yêu cầu1–2 sàn tốt nhất; hiện chỉ một sàn qua cổng bằng chứng cư trú, nên không ép thêm sàn thứ hai chưa xác minh. Ưu tiên ETF cash không vay nếu mục tiêu tránh financing/swap. Futures không thu swap CFD nhưng vẫn có basis/carry, roll, margin và rủi ro delivery; không có chuyện giữ futures qua đêm luôn miễn mọi chi phí.

4. Định giá lại core rotation với phí IBKR

4.1. Cái đã có và cái còn thiếu

Dùng lại core đã chốt đợt3: close phiên trước US100>SMA200 ⇒ long US100; ngược lại long vàng; chuyển ở open phiên kế. Bản cố định MA200 và WF12/3 chọn150/200/250 đã có, không tối ưu lại theo phí ETF. 100%notional, không vay. Dữ liệu ngày từ chính M5 HistData; **không có bộ QQQ/GLD total-return hoặc chuỗi hợp đồng MNQ/MGC có expiry/basis** trong nguồn đã chuẩn hóa tìm được. Do đó toàn bộ bảng này là **CFD index/gold PRICE PROXY + mô hình phí**, không phải lợi suất thực hiện của ETF/futures và không được gọi “hệ sống mới”.

ETF proxy: vốn giả định10.000USD; synthetic price QQQ=US100/40, GLD=XAU/10 chỉ để xấp xỉ share count/phí; mua số share nguyên, tiền dư không hưởng lãi. Hệ số40/10 **không đo từ lịch sử ETF**, nên làm tròn/cash drag là giả định. Phí Pro Fixed=max(1USD,0,005USD/share) mỗi chiều; SEC sale20,60USD/triệu USD hiện hành; không áp TAF riêng vào Fixed đã bao gồm các exchange/reg fees theo biểu. Spread/slippage giả định1bp mỗi chiều, không đo thật. Expense ratio QQQ0,18% hiện hành, dùng0,20% trước2026 và0,18% từ2026 (mốc năm là xấp xỉ thay đổi phí); GLD0,40%/năm. Trừ theo ngày lịch đang giữ. Commission và SEC là **biểu sàn thật áp lại**, còn feed, spread, tỷ lệ share, expense lịch sử là mô hình.

Chưa có cổ tức US100/QQQ, thuế khấu trừ, tracking ETF, cash interest, vốn nạp/rút/FX, US estate-tax implications hoặc chênh lệch múi giờ phiên ETF. Open NY17 của CFD là ngoài giờ regular ETF; bảng không chứng minh khớp đúng open đó trên QQQ/GLD. Chi phí fund khấu trừ vào cash xấp xỉ expense NAV, không phải mô phỏng từng NAV thật.

Futures phí xác minh: CME recovery MNQ/MES0,35/side +NFA0,01; COMEX MGC0,70 +NFA0,01; cộng broker micro0,25 ⇒ **MNQ/MES0,61, MGC0,96 USD/contract/side**. Give-up0,05 không cộng khi IBKR vừa prime vừa executing theo ghi chú. Chưa cộng data subscription; các khoản vận hành/thuế khác không nằm trong số này.

Stress futures giả định1tick trượt mỗi chân, MNQ multiplier2USD/point/tick0,50USD; MGC10USD/ounce/tick1USD. Dùng số hợp đồng **phân số** để giữ100%notional, không mô phỏng margin/lot nguyên ⇒ không thể đem số này đặt lệnh y hệt. Giả roll vào đầu tháng3/6/9/12 cho cả hai tài sản: **chỉ là lịch stress phí35 lần, không phải lịch expiry thật của gold**; mỗi lần trả2 chân phí+tick. Basis/carry bị trừ giả định0/2/5%/năm, không đo từ term structure, không phải "roll PnL thực". Không thể từ proxy này kết luận futures net return thực tế.

4.2. Bảng so sánh rotation

Các số đợt3 giữ nguyên làm mốc; số ETF mới tính số share nguyên và phí mới nên có cả khác biệt làm tròn/cash drag. Sharpe theo lợi suất ngày, rf=0. Không áp ngưỡng100 lệnh/năm cho core daily.

Luật	Mô hình	CAGR	DD	Sharpe
MA200 cố định	Đợt3: 0 phí	21.84%	31.01%	1.13
MA200 cố định	Đợt3: XM có swap	4.57%	45.27%	0.33
WF12/3	Đợt3: 0 phí	18.93%	31.01%	1.00
WF12/3	Đợt3: XM có swap	2.59%	48.46%	0.23
MA200 cố định	ETF proxy IBKR	21.25%	30.89%	1.11
MA200 cố định	Futures proxy, carry giả định 0.00%/năm	21.71%	31.06%	1.12
MA200 cố định	Futures proxy, carry giả định 2.00%/năm	19.30%	31.17%	1.02
MA200 cố định	Futures proxy, carry giả định 5.00%/năm	15.78%	31.33%	0.86
WF12/3	ETF proxy IBKR	18.25%	30.93%	0.98
WF12/3	Futures proxy, carry giả định 0.00%/năm	18.77%	31.06%	0.99
WF12/3	Futures proxy, carry giả định 2.00%/năm	16.42%	31.17%	0.89
WF12/3	Futures proxy, carry giả định 5.00%/năm	12.99%	31.33%	0.73

ETF proxy/vốn10k	Số chân	Commission USD	SEC USD	Spread giả định USD	Expense USD
fixed_MA200	62	62.00	12.96	121.31	474.38

ETF proxy/vốn10k	Số chân	Commission USD	SEC USD	Spread giả định USD	Expense USD
WF12_3	98	98.00	20.36	194.23	434.75

Bảng futures là **stress định lượng có phí thực**, không phải kết quả backtest hợp đồng thật. Thay carry0→5% kéo CAGR MA20021,71%→15,78%; con số đó không dự báo roll thực. ETF proxy không có CFD swap và giữ phần lớn lợi suất gộp ở bộ này; đây là hướng thực thi phù hợp hơn để **nghiên cứu tiếp**, không bảo đảm kiếm lời.

Core cố định31 vòng≈3,53lệnh/năm; WF0phí49≈5,59/năm, không thỏa mục tiêu “nhiều lệnh” nhưng không loại daily chỉ vì ít lệnh. Đợt3 WFcore chưa thắng random(p=0,3513), bootstrap0phí DD median27,47%/p9541,02%; **không tái gán bootstrap đó là bootstrap ETF có phí mới**. Phí ETF không tạo thêm bằng chứng alpha. Không chạy lại phễu tìm kiếm hay bootstrap500 cho8 stress B, vì đây là repricing luật đã test, không chiến lược mới được tuyển; số DD B là DD thực của đường vốn proxy, không phải dự báo bootstrap.

5. Quyết định và phần chưa hoàn tất

1. **A: không có EA đáng triển khai vốn thật theo phễu đã yêu cầu.** Bỏ swap là điều kiện kỹ thuật đạt được, không đủ cứu lợi thế sau spread. Không đổi phí/bỏ cổng random để tạo người thắng.
2. **B: IBKR là ứng viên được chứng minh về Vietnam**, API thuận tiện hơn cố ghép MT5. Không mở tài khoản ở lượt này; trước hành động cần kiểm KYC, pháp nhân phục vụ, quyền ETF/futures, quy định ngân hàng/thuế Việt Nam và mức vốn phù hợp.
3. Ưu tiên bước sau nếu được duyệt: dữ liệu QQQ/GLD adjusted/total-return, tín hiệu và khớp regular-hours nhất quán, giao dịch cổ phiếu nguyên, kiểm thuế/cổ tức, rồi kiểm null khớp regime. Với futures cần contract chain, lịch roll riêng MNQ/MGC, basis, margin overnight, và tick spread; **chưa có nên không bịa actual futures net CAGR**.
4. Danh sách quốc gia AMP/tastytrade chưa đọc được đầy đủ; không khẳng định cư dân Việt Nam được nhận hoặc bị cấm. Các phí/API chưa xác minh từng ô đã ghi rõ. Không dùng affiliate để lấp chỗ thiếu, không né chặn403/401.

6. Tái lập và kiểm tra đầu ra

- dot4/analysis_a.py: tín hiệu/khớp M5, Numba,120 kịch bản, WF, null500, bootstrap500; dữ liệu và imports chỉ đọc từ scratch cũ.
- dot4/A_RESULTS.json, dot4/ket/A.pkl: bảng kết quả và từng lệnh.
- dot4/reprice_b.py, dot4/B_REPRICE.json: mô hình phí ETF/futures proxy và8 stress định giá lại.
- dot4/00_TIEN_DANG_KY.md, dot4/QA.json, dot4/data_manifest.json: luật trước chạy, kiểm chronology/rollover, SHA256 dữ liệu.
- dot4/report.py: dựng báo cáo Markdown/PDF bằng DejaVu Sans. Timestamps giá trong bảng nguồn đã đổi sang giờ VN; giờ New York chỉ được giữ làm **định nghĩa phiên** và luôn kèm quy đổi VN ở phần1.2.
- Đầu ra: /workspace/quet_intraday/SWAP_SAN_2026-11-09.md và .pdf. Parent tự commit nếu cần; không sửa hay commit gì vào repo ở đợt này.

6.1. Nhật ký tình trạng link

Đọc được: IBKR country/individual/stocks/futures/API/CME/COMEX; Saxo serviced-countries/individual/OpenAPI; Tiger contact disclosure; moomoo countries2026; tastytrade commissions/developer; AMP restricted-page(minh họa danh sách không trích xuất được)/minimum/commission quote; NinjaTrader pricing; Webull Trading-abroad; InvescoQQQ; SPDRGLD. Tất cả link tương ứng được gắn ngay trong bảng/mục4, không dùng URL tìm kiếm làm bằng chứng.

Không xác minh nội dung sống đầy đủ: tastytrade country-list Loading/CSS Error; AMP list thiếu nội dung và public fetch phụ403; Tiger OpenAPI timeout; IBKR required_minimums timeout nhưng đã đọc được minimum0 ở trang individual thay thế. Một URL moomoo support thử trả404, không dùng làm nguồn. Không coi timeout/403/404 là bằng chứng quốc gia bị từ chối; cũng không nói mọi link đã xác minh hết. Không đăng nhập, không gửi form.